

การค้นหาลักษณะจากการอ้างอิงของผู้ชมในรายการทีวี

End-user Customizable Scene Search for TV Programs

ทศพร เพื่องรอด

โธมัส โรเบิร์ต โคลเวอร์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การค้นหาฉากจากการอ้างอิงของผู้ชมในรายการทีวี

End-user Customizable Scene Search for TV programs

ผู้จัดทำ

1. นายทศพร เฟื่องรอด รหัสนักศึกษา 45010298

2. นายโหม้ส โรเบิร์ต โคลเวอร์ รหัสนักศึกษา 46010328

อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อโครงการ	การค้นหาลงฉากจากการอ้างอิงของผู้ชมในรายการทีวี
นักศึกษา	นายทศพร เพื่องรอด และ นายโหมสต์ โรเบิร์ต โคลเวอร์
รหัสประจำตัว	45010298 และ 46010328
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ.	2549
อาจารย์ที่ปรึกษา	อ.อำนาจ ขาวเน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความต้องการของผู้ชมรายการทีวีนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากความต้องการคุณภาพของสื่อเองแล้ว ก็ยังคงมีความต้องการที่จะเข้าถึงฉากที่ตนอยากดูได้ง่ายด้วยเช่นกัน จุดนี้เองทำให้ผู้พัฒนาได้นำเสนอวิธีการค้นหาลงฉากจากไฟล์วิดีโอที่อัดมาจากรายการทีวี โดยทดสอบเฉพาะวิดีโอกีฬา โดยนำเสนอเทคนิคพื้นที่คงที่ (Fixed-image Region) บนวัตถุกราฟฟิกตัวหนังสือ (Superimposed Text) มาช่วยในการค้นหา โดยหลักการนั้นผู้ชมต้องออกแบบรูปแบบการค้นหาเอง เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการที่ใกล้กับตนได้มากที่สุด

ทีมพัฒนาได้พัฒนาออกมาใน 2 รูปแบบ คือ พัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ด้วย VC++.net และ OpenCV Library ซึ่งเป็นการจำลองการการค้นหาลงฉากโดยอ้างอิงจากผู้ชม โดยผู้พัฒนาจะมีการจำลอง Pattern ของกีฬาชนิดต่างๆ คือ เบสบอล, ฟุตบอล และ แบดมินตัน เป็นต้น แล้วทดลองการค้นหาลงฉากตามเหตุการณ์ดังกล่าว และแนวทางที่สองคือ พัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์โดยเริ่มจากการจำลองบน Simulink ของ MATLAB และมีการพัฒนาลงบนบอร์ดทดลอง Viretux-II Pro ของ Xilinx โดยมีการศึกษาเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา 2 ชนิด คือ System Generator ของ MATLAB และ EDK 8.1 ของ Xilinx โดยในส่วนของการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์นั้นจะเป็นการนำอัลกอริทึม Superimposed Text Detection ลงบนบอร์ดทดลอง ผลการทดลองความถูกต้องของอัลกอริทึมโดยวัดประสิทธิภาพเฉลี่ย (Precision เท่ากับ 97.67% และ Recall เท่ากับ 78.72%)

Topic End-user Customizable Scene Search for TV programs

Student	Todsaporn Fuangrod and Thomas Robert Clover
Student ID	45010298 and 46010328
Degree	Bachelor of Engineering
Faculty	Computer Engineering
Year	2006
Advisor	AJ. Amnacd Khawne

บทคัดย่อ

The technology of searching is a crucial demand of viewers in TV programs recently. Since semantic content of video is difficult to automatically extract, thus our issue focuses on fixed-image region presented in superimposed-text often an intuitive clue for an end-user for specifying a certain scene in TV program.

We have 2 ways to develop the system of end-user customizable scene search. Firstly, software based that was implemented using VC++.net was developed and cooperated OpenCV library as well. End-user has to define pattern for searching but for our experiment, we already constructed patterns for Japanese baseball game (NTV), football (ESPN), and badminton as examples. We started simulation our superimposed text detection with Simulink. Then, the XUP Virtex-II Pro had used in our experiment. We are not only studied System Generator of MATLAB but also leant EDK version 8.1 of Xilinx. Precision and Recall are an effective measure to superimposed text algorithm as precision rate and recall rate measure by 97.67 and 78.72 percentage.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อ. อำนาจ ขาวเน ที่ให้ความช่วยเหลือให้คำชี้แนะช่วยแก้ปัญหาตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดี

Many thanks to Ken Nakayama and Prof. M. Maekawa from the university of Electro-communication, Tokyo, Japan for all advise and gave a good opportunity when I am exchange student.

ขอขอบคุณ คุณทัศนัฐ สุวรรณทัต และ คุณ Juanda LOKMAN นักศึกษาปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Electro-Communicaiton โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่เคยให้ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลอิมเมจโปรเซสซิ่ง และ การทำงานวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์งานวิจัย

ขอขอบคุณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ห้องแล็บเทคโนโลยีภาพ ที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีใหม่ๆ รวมถึงเทรคเทคโนโลยีทางด้านวิดีโอที่กำลังเป็นที่นิยมวิจัยในปัจจุบันและในอนาคต

ขอขอบคุณ ห้องแล็บ FPGAของมหาวิทยาลัยมหานคร ที่คอยให้ความรู้ด้าน FPGA

ขอขอบคุณ นายวาทิตย์ วงวาทีน และ นายวรชัย กีก้อง นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปี 3 ที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทำโครงการ

ขอขอบคุณ บิดา มารดา ที่คอยสนับสนุนพวกเราโดยตลอดมา

ขอขอบคุณ คู่โปรเจก (ซึ่งกันและกัน) ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณในความอุสาหะ และความพยายามทำงานวิจัยในโครงการนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ ชมรมโรบอท และ ชมรมบีฟุตบอลล เป็นที่ให้ทำกิจกรรมตลอดเวลาที่เรียนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่าน ในภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนสั่งสอนสิ่งที่ดีเสมอมา

ทศพร เพื่องรอด

โรมัส โรเบิร์ต โคลเวอร์

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2	วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.4	ระเบียบวิธีวิจัย.....	3
1.5	ขอบเขตของโครงการ	4
1.6	ส่วนประกอบของรายงาน	4

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1	ทฤษฎีพื้นฐานการค้นคืนวิดีโอ.....	5
2.1.1	การดึงลักษณะ (Feature Extraction).....	5
2.1.2	การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structure Analysis).....	6
2.1.3	การสรุปวิดีโอ (Video Abstraction).....	6
2.1.4	การทำดัชนีและการค้นคืน (Indexing & Retrieval).....	8
2.2	ภาพรวม OpenCV library	8
2.3	Xilinx Virtex-II Pro.....	9
2.4	การใช้งาน FPGA ควบคู่กับ Image Processing.....	11
2.5	เริ่มต้นการใช้งาน Simulink.....	13
2.6	การออกแบบร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์.....	16
2.7	ขั้นตอนออกแบบ FPGA.....	18

บทที่ 3 การค้นหาจากวิดีโอโดยอ้างอิงจากผู้ใช้

3.1	การค้นหาจากในวิดีโอโดยอาศัย Superimposed Text เป็นหลักในการค้นหา.....	21
3.2	การพัฒนาโปรแกรมจำลองการค้นหา.....	27

บทที่ 4 การค้นหา Superimposed Text บนวิดีโอ

4.1	เทคนิคการค้นหา Superimposed text บนวิดีโอแบบอัตโนมัติ.....	37
-----	--	----

4.2	การจำลองอัลกอริทึมบน Simulink ของ MATLAB.....	44
4.3	การพัฒนาอัลกอริทึมบนบอร์ดทดลอง Virtex-II Pro.....	51

บทที่ 5 ผลการทดลอง

5.1	ผลการทดลองจากการพัฒนาระบบค้นหาโดยอ้างอิงจากผู้ใช้โดยตรง.....	76
5.2	ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการค้นหา Superimposed Text บนวิดีโอ.....	76

บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป

6.1	บทสรุป.....	79
6.2	วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	80
6.3	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข.....	81
6.4	แนวทางการพัฒนาต่อ.....	82

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย แนวทางในการพัฒนา FPGA.....	12
ตารางที่ 4.1 เซตค่าพื้นฐานของโมเดลใน Simulink.....	45
ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบ PR กับ RE ในขั้นตอนการหาขอบภายในอัลกอริทึม.....	77
ตารางที่ 5.2 ตารางเปรียบเทียบ PR กับ RE ในวิดีโอกีฬาต่างๆ กัน.....	77
ตารางที่ 5.3 ตารางเปรียบเทียบการใช้ Adaptive Threshold ภายในขั้นตอน Sobel Edge Detection	78

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบค้นหาจากโดยอ้างอิงจากผู้ใช้เป็นหลัก.....	2
2.1 โค้ดอะแกรมโปรเซสการวิเคราะห์และทำดัชนีวิดีโอ	5
2.2 ภาพโค้ดอะแกรมของ Virtex-II Pro FPGA.....	10
2.3 ภาพบอร์ด Xilinx Virtex-II Pro FPGA.....	10
2.4 แสดงการทำงานของ Simulink ในแต่ละรอบจังหวะเวลา.....	15
2.5 แสดงการพัฒนาแบบ Reconfigurable computing system	17
3.1 แสดง Superimposed Text.....	21
3.2 แสดง Non – fix image region	22
3.3 โค้ดอะแกรมของระบบค้นหาจากในไฟล์วิดีโอ	23
3.4 การเลือกรูปแบบค้นหาวิธีที่ 1	24
3.5 การเปรียบเทียบหาพื้นที่คงที่	24
3.6 การหาพิกเซลที่เคลื่อนที่	25
3.7 การระบุตำแหน่งเฟรมที่ตรงกับ pattern	26
3.8 การตั้ง path ไบรารีให้สามารถใช้งานร่วมกับ OpenCV	27
3.9 การตั้ง path include file ให้สามารถใช้งานร่วมกับ OpenCV	28
3.10 การตั้ง path source file ให้สามารถใช้งานร่วมกับ OpenCV	29
3.11 การสร้างโปรเจ็คใหม่	29
3.12 ตัวอย่างการเพิ่มไลบรารีในโปรเจ็ค	30
3.13 โครงสร้าง IpImage ในไลบรารี OpenCV	31
3.14 การแตกเรดของโปรแกรมค้นหาจากโดยอ้างอิงจากผู้ใช้อ้างอิง	34
3.15 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาจาก	36
4.1 ภาพฉากต่างๆที่มี Superimposed Text ปรากฏ.....	37
4.2 ขั้นตอนการค้นหา Superimposed Text.....	38
4.3 ภาพค่าสูงสุด และภาพค่าต่ำสุด หลังจากผ่าน Multiple Frame Integration	39
4.4 ภาพหลังจากการผ่าน Sobel Edge Detection ของ MaxIMAGE & MinIMAGE	41
4.5 วิธีการ Text box Classification	42
4.6 ผลลัพธ์จากการทำ Text box Classification	42

รูปที่	หน้า
4.7 ผลลัพธ์จากการทำ Area Boundaries	43
4.8 ผลลัพธ์จากการทำ Area Boundaries ในวิดีโออื่นๆ	43
4.9 กราฟที่เกิดจากการทำ projection	44
4.10 text box หลังจากการทำ Refinement	44
4.11 Model การจำลองระบบค้นหาพื้นที่ Superimposed Text บน Simulink	45
4.12 แสดงการตั้งค่าเริ่มต้นของ Block From Multimedia File	46
4.13 แสดงการตั้งค่าเริ่มต้นของ Block Color Space Conversion	47
4.14 แสดงการตั้งค่าเริ่มต้นของ Block Counter Limited	47
4.15 model sub-layer ย่อยของบล็อก Split Min/Max Frame	48
4.16 model sub-layer ย่อยของบล็อก Frame Memorized (50 frame)	49
4.17 เมื่อสามารถลง Driver Programming Cables สำหรับบอร์ดทดลองได้อย่างถูกต้อง	52
4.18 Dialog Box แรกเมื่อเปิดโปรแกรม iMPACT	53
4.19 หน้า Welcome to iMPACT เพื่อเลือกใช้งานที่ต้องการจากโปรแกรม	53
4.20 เมื่อโปรแกรมทำการ initialize chain เสร็จแล้ว	54
4.21 ให้เลือกไฟล์ .bit เพื่อนำมาดาวน์โหลดลงบอร์ดทดลอง	54
4.22 เมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ .bit ลงบอร์ดทดลองได้สำเร็จ	55
4.23 หน้าจอต้อนรับของระบบ Build-In Self Test ผ่านโปรแกรม Hyper Terminal	57
4.24 หน้าแรกของ Base System Builder Wizard	57
4.25 หน้าจอต้อนรับผู้ใช้งานของ Base System Builder	58
4.26 เลือกบอร์ดทดลองที่ต้องการจะทำการออกแบบระบบ	59
4.27 ทำการเลือก Processor Core ที่จะใช้งาน	59
4.28 หน้าจอ Configure PowerPC ในส่วนแรก	60
4.29 ตั้งค่าสำหรับการใช้งาน Serial Port	61
4.30 ตั้งค่าสำหรับการใช้งาน LED ขนาด 4 บิตและ DipSwitch ขนาด 4 บิต	61
4.31 ตั้งค่าในส่วนของการ Software Setup	62
4.32 ตั้งค่าระบบที่จะจัดเก็บข้อมูล Data, Instruction และ Stack/Heap ไว้	63
4.33 หน้าจอสรุปการตั้งค่าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในระบบ	63
4.34 ตั้งค่าสำหรับ XMD ก่อนเริ่มใช้งาน	64

4.35 หน้าต่าง XMD แสดงสถานะ Shell Prompt	65
4.36 หน้าต่าง XMD แสดงสถานะการ run ของ program อยู่	66
รูปที่	หน้า
4.37 รูปการต่ออินเตอร์เฟซระหว่างจอภาพ, บอร์ด, แรม และ การ์ด	67
4.38 รูปการต่ออินเตอร์เฟซระหว่างจอภาพ, บอร์ด, แรม และ การ์ด (ต่อ)	67
4.39 หน้าจอตัวเลือกขนาดของ RAM ที่จะใช้งานในระบบ	68
4.40 หน้าจอการเพิ่ม Software Project ใหม่เข้าสู่ระบบ	73
4.41 โปรแกรม Image_tutorial หลังจากได้ทำการเพิ่มเข้ามาสู่ระบบแล้ว	73
4.42 หน้าจอการสร้างไฟล์ Linker Script	74
4.43 บล็อกไดอะแกรมของการแปลงสัญญาณจาก TV ไปออกยัง Monitor	74
5.1 ผลการค้นหจากระบบในวิดีโอเกมกีฬาเบสบอล ประเทศญี่ปุ่น	76